

第8章 极值原理和应用

在前面几章里, 我们采用不同的方法, 讨论了各类定解问题解的存在性. 在这一章里, 我们将介绍热传导方程和拉普拉斯方程的极值原理, 并且利用极值原理来讨论定解的唯一性和对初始数据和边界条件的连续依赖性.

8.1 热传导方程的极值原理和应用

考虑一维热传导方程

$$u_t = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, 0 < t \leq T. \quad (8.1.1)$$

记 $Q = \{(x, t) | 0 < x < L, 0 < t \leq T\}$, Q 的侧边与底边统称为 Q 的抛物边界, 记为 Γ . 易见, $\Gamma = S_1 \cup S_2 \cup S_3$ (图 8.1).

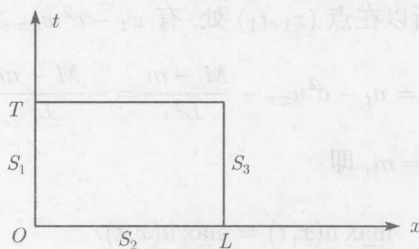


图 8.1

这里

$$S_1 = \{(0, t) | 0 \leq t \leq T\}, \quad S_2 = \{(x, 0) | 0 \leq x \leq L\}, \quad S_3 = \{(L, t) | 0 \leq t \leq T\}.$$

我们用 $C^{2,1}(Q)$ 表示在 Q 内对 x 二次连续可微, 对 t 一次连续可微的函数的集合, $C(\overline{Q})$ 表示在闭区域 $\overline{Q}$ 上连续函数的集合.

定理 8.1.1(极值原理) 假设函数 $u = u(x, t) \in C^{2,1}(Q) \cap C(\overline{Q})$ 且满足方程 (8.1.1), 那么 $u(x, t)$ 在 $\overline{Q}$ 上的最大值和最小值在边界 Γ 上可以达到, 即

$$\max_{\overline{Q}} u(x, t) = \max_{\Gamma} u(x, t), \quad \min_{\overline{Q}} u(x, t) = \min_{\Gamma} u(x, t). \quad (8.1.2)$$

证 由假设 $u = u(x, t)$ 在闭区域 $\overline{Q}$ 上连续, 因此 $\max_{\overline{Q}} u(x, t)$ 和 $\min_{\overline{Q}} u(x, t)$ 必存在, 且为有限值. 我们用反证法证明 $\max_{\overline{Q}} u(x, t)$ 在边界 Γ 上达到. 记 $m =$

$\max_{\Gamma} u(x, t)$, $M = \max_{\overline{Q}} u(x, t)$. 显然, $M \geq m$. 如果 $M > m$, 则必存在 $(x_0, t_0) \in \overline{Q} \setminus \Gamma$, 使得 $u(x_0, t_0) = M$, 那么 $0 < x_0 < L, 0 < t_0 \leq T$. 由微积分知识, 在 (x_0, t_0) 处, 必有 $u_t \geq 0, u_{xx} \leq 0$. 因此在 (x_0, t_0) 处成立, $u_t - c^2 u_{xx} \geq 0$.

作辅助函数

$$w(x, t) = u(x, t) + \frac{M - m}{2L^2}(x - x_0)^2, \quad (x, t) \in \overline{Q}. \quad (8.1.3)$$

易见 $w(x, t)$ 也是 $\overline{Q}$ 上的连续函数, 故在 $\overline{Q}$ 上必有最大值. 因为在 Γ 上

$$w(x, t) \leq m + \frac{M - m}{2L^2}L^2 = \frac{M + m}{2} < M,$$

而 $w(x_0, t_0) = M$, 所以函数 $w(x, t)$ 和 $u(x, t)$ 一样, 不在 Γ 上取得最大值. 于是, 必存在 $(x_1, t_1) \in \overline{Q} \setminus \Gamma$, 使得

$$w(x_1, t_1) = \max_{\overline{Q}} w(x, t) \geq M,$$

其中 $0 < x_1 < L, 0 < t_1 \leq T$. 在该点处, 应有 $w_{xx} \leq 0, w_t \geq 0$ (若 $t_1 < T$, 则 $w_t = 0$; 若 $t_1 = T$, 则 $w_t \geq 0$). 所以在点 (x_1, t_1) 处, 有 $w_t - c^2 w_{xx} \geq 0$. 但直接计算得

$$w_t - c^2 w_{xx} = u_t - c^2 u_{xx} - \frac{M - m}{L^2} = -\frac{M - m}{L^2} < 0.$$

这是一个矛盾. 所以 $M = m$, 即

$$\max_{\overline{Q}} u(x, t) = \max_{\Gamma} u(x, t). \quad (8.1.4)$$

为了证明最小值可在边界 Γ 上取到, 我们注意到, 如果 u 满足方程 (8.1.1), 则 $-u$ 也满足方程 (8.1.1), 所以

$$\max_{\overline{Q}} (-u(x, t)) = \max_{\Gamma} (-u(x, t))$$

或

$$\min_{\overline{Q}} u(x, t) = \min_{\Gamma} u(x, t).$$

定理证毕.

注 8.1.1 为了证明定理 8.1.1, 辅助函数 (8.1.3) 也可以取为

$$w(x, t) = u(x, t) + \frac{M - m}{2T}(t_0 - t), \quad (x, t) \in \overline{Q} \quad (8.1.5)$$

或

$$w(x, t) = u(x, t) + \varepsilon x^2, \quad (x, t) \in \overline{Q}, \quad (8.1.6)$$

其中 $\varepsilon > 0$ 适当小. 读者可作为习题来练习.

对于一般的具有常系数一维线性热传导方程

$$v_t = c^2 v_{xx} + av_x + bv, \quad (8.1.7)$$

可以通过变换 $v = ue^{\lambda x + \mu t}$, 把方程 (8.1.7) 化为式 (8.1.1) 的形式, 其中

$$\lambda = -\frac{a}{2c^2}, \quad \mu = b - \frac{a^2}{4c^2}.$$

注 8.1.2 用类似的方法可以证明定理 8.1.1 的结论可以推广到 n 维热传导方程上去.

下面利用极值原理来讨论热传导方程解的唯一性和对边界及初始数据的连续依赖性 (即稳定性).

定理 8.1.2 初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + h(x, t), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = p(t), u(L, t) = q(t), & t \geq 0 \end{cases} \quad (8.1.8)$$

在函数空间 $C^{2,1}(Q) \cap C(\overline{Q})$ 中的解是唯一的, 且连续依赖初始和边界数据.

证 先证解的唯一性. 设 $u_1(x, t)$ 和 $u_2(x, t)$ 是问题 (8.1.8) 在函数空间 $C^{2,1}(Q) \cap C(\overline{Q})$ 中的两个解. 记 $u(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$, 那么 $u = u(x, t)$ 满足齐次方程和齐次初边值条件的定解问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases} \quad (8.1.9)$$

对任意一点 (x_0, t_0) , $0 \leq x_0 \leq L, t_0 > 0$, 记

$$Q = \{(x, t) | 0 \leq x \leq L, 0 \leq t < t_0\}$$

和 Γ 为 Q 的抛物边界. 那么 $u(x, t)$ 在 $\overline{Q}$ 上连续, 且满足

$$u_t = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, 0 < t \leq t_0. \quad (8.1.10)$$

由定理 8.1.1 得, 对任意 $(x, t) \in \bar{Q}$, 成立

$$0 = \min_{\Gamma} u(x, t) \leq u(x, t) \leq \max_{\bar{Q}} u(x, t) = 0.$$

即在区域 $\bar{Q}$ 上, $u(x, t) = 0$. 特别地, $u(x_0, t_0) = 0$ 和 $u_1(x_0, t_0) = u_2(x_0, t_0)$. 由于 (x_0, t_0) 是任意的, 所以

$$u_1(x, t) = u_2(x, t), \quad 0 \leq x \leq L, \quad t \geq 0,$$

这表明解是唯一的.

下面考虑解对初始数据和边界数据的连续依赖性. 设 $u_i(x, t) (i = 1, 2)$ 是问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + h(x, t), & 0 < x < L, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = f_i(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = p_i(t), u(L, t) = q_i(t), & t \geq 0 \end{cases} \quad (8.1.11)$$

的解. 令 $u(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$, $p(t) = p_1(t) - p_2(t)$, $q(t) = q_1(t) - q_2(t)$, $f(x) = f_1(x) - f_2(x)$. 则 $u = u(x, t)$ 满足

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = p(t), u(L, t) = q(t), & t \geq 0. \end{cases} \quad (8.1.12)$$

当 $0 \leq x \leq L$, $t \geq 0$ 时, 如果有 $|f(x)| < \varepsilon$, $|p(t)| < \varepsilon$, $|q(t)| < \varepsilon$, 那么由极值原理得 $|u(x, t)| < \varepsilon$, $0 \leq x \leq L$, $t \geq 0$. 这就证明了初边值问题 (8.1.8) 解关于初始数据和边界数据的稳定性. 定理证毕.

下面研究初值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + f(x, t), & -\infty < x < +\infty, \quad t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases} \quad (8.1.13)$$

解的存在性、唯一性和对初始数据的连续依赖性.

在第 5 章里, 我们由傅里叶变换, 得到了初值问题 (8.1.13) 的形式解

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\xi) \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4c^2 t}\right) d\xi \\ & + \int_0^t \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{f(\xi, \tau)}{2c\sqrt{\pi(t-\tau)}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4c^2(t-\tau)}\right) d\xi d\tau, \end{aligned} \quad (8.1.14)$$

见式 (5.3.3). 下面我们就齐次方程 (即 $f = 0$), 证明由式 (8.1.14) 所定义的函数确是问题 (8.1.13) 的解. 对于 $f \neq 0$ 的情况, 可以类似讨论.

定理 8.1.3 如果 $\phi(x)$ 在 $\mathbb{R}^1$ 上连续且有界, 则

$$u(x, t) = \frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\xi) \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4c^2t}\right) d\xi \quad (8.1.15)$$

是一维齐次热传导方程初值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & -\infty < x < +\infty \end{cases} \quad (8.1.16)$$

的古典解, 即 $u(x, t)$ 在 $\mathbb{R}^1 \times (0, \infty)$ 上, 关于 x 二次连续可微, 关于 t 一次连续可微, 且满足初值问题 (8.1.16) 中的方程和对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^1$, 当 $x \rightarrow x_0, t \rightarrow 0$ 时, 成立 $u(x, t) \rightarrow \phi(x_0)$.

证 首先证明在定理 8.1.3 的条件下, 广义积分 (8.1.15) 当 $x \in \mathbb{R}^1, t > 0$ 时是收敛的. 因此表达式 (8.1.15) 在 $x \in \mathbb{R}^1, t > 0$ 有意义.

由假设, 存在常数 $M > 0$, 使得 $|\phi(x)| \leq M, x \in \mathbb{R}^1$. 因此, 当 $x \in \mathbb{R}^1, t > 0$ 时

$$\frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi t}} |\phi(\xi)| \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4c^2t}\right) \leq \frac{M}{2\alpha\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4c^2t}\right).$$

令 $\eta = (\xi - x)/2c\sqrt{t}$, 得

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4c^2t}\right) d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\eta^2} d\eta = 1.$$

因此式 (8.1.15) 右端的广义积分是收敛的. 由于

$$\begin{aligned} |u(x, t)| &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi t}} |\phi(\xi)| \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4c^2t}\right) d\xi \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{M}{2c\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4c^2t}\right) d\xi = M, \end{aligned}$$

即 $u(x, t)$ 在 $\mathbb{R}^1 \times [0, \infty)$ 上有界.

为了证明式 (8.1.15) 为初值问题 (8.1.16) 的解, 还需证明它满足初值问题 (8.1.16) 中的方程和初始条件. 由于积分号下的函数

$$w(x, t, \xi, \tau) = \frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi t}} \phi(\xi) \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4c^2t}\right)$$

对变量 x, t 来说, 当 $t > 0$ 时, 满足 $w_t = c^2 w_{xx}$, 这里 ξ, τ 作为参数. 所以只要证明当 $t > 0$ 时, 式 (8.1.15) 右端的广义积分关于 x 的二阶偏导数、关于 t 的一阶偏导

数都能在积分号下求得就可以了. 这只需证明对任意点 (x_0, t_0) , $t_0 > 0$, 存在包含该点的某个邻域, 使式 (8.1.15) 右端的被积函数在积分号下求导后所得的广义积分在该邻域内一致收敛.

以对 t 的一阶偏导数为例, 把上述被积函数对 t 求导后所构成的积分写成

$$\int_{-\infty}^{+\infty} w_t d\xi = \frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\xi) \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4c^2 t}\right) \left[\frac{(x-\xi)^2}{4c^2 t^{5/2}} - \frac{1}{2t^{3/2}}\right] d\xi. \quad (8.1.17)$$

当 $t_0/2 \leq t \leq 4t_0$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left| \phi(\xi) \left[\frac{(x-\xi)^2}{4c^2 t^{5/2}} - \frac{1}{2t^{3/2}} \right] \right| \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4c^2 t}\right) \\ & \leq \sqrt{2}M \left[\frac{(x-\xi)^2}{c^2 t_0^{5/2}} + \frac{1}{t_0^{3/2}} \right] \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{16c^2 t_0}\right). \end{aligned}$$

由于广义积分

$$\frac{1}{4c\sqrt{t_0}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{16c^2 t_0}\right) d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} d\eta = \sqrt{\pi},$$

$$\frac{1}{4c\sqrt{t_0}} \int_{-\infty}^{+\infty} -\frac{(x-\xi)^2}{16c^2 t_0} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{16c^2 t_0}\right) d\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} \eta^2 e^{-\eta^2} d\eta = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

都是收敛的, 因此积分 (8.1.17) 在 $t_0/2 \leq t \leq 4t_0$, $x \in \mathbb{R}^1$ 上一致收敛.

同理可以证明式 (8.1.15) 右端的广义积分对 x 的二阶偏导数也可在积分号下求导而得到, 因此 $u(x, t)$ 满足方程 (8.1.16).

最后证明 $u(x, t)$ 满足初始条件, 即证明对任意 x_0 , 当 $t \rightarrow 0$, $x \rightarrow x_0$ 时, $u(x, t) \rightarrow \phi(x_0)$. 令 $\eta = (\xi - x)/2c\sqrt{t}$, 那么

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x + 2c\sqrt{t}\eta) e^{-\eta^2} d\eta.$$

因为

$$\phi(x_0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(x_0) e^{-\eta^2} d\eta,$$

所以

$$|u(x, t) - \phi(x_0)| \leq \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} |\phi(x + 2c\eta\sqrt{t}) - \phi(x_0)| e^{-\eta^2} d\eta.$$

又因为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\eta^2} d\eta = \sqrt{\pi},$$

所以任给 $\varepsilon > 0$, 存在充分大的 N , 使得

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{-N} e^{-\eta^2} d\eta < \frac{\varepsilon}{6M}, \quad \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_N^{+\infty} e^{-\eta^2} d\eta < \frac{\varepsilon}{6M},$$

因此

$$\begin{aligned} |u(x, t) - \phi(x_0)| &\leq \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left[\int_{-\infty}^{-N} + \int_{-N}^N + \int_N^{\infty} \right] |\phi(x + 2c\eta\sqrt{t}) - \phi(x_0)| e^{-\eta^2} d\eta \\ &\leq 4M \cdot \frac{\varepsilon}{6M} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-N}^N |\phi(x + 2c\eta\sqrt{t}) - \phi(x_0)| e^{-\eta^2} d\eta. \end{aligned}$$

当 $|\eta| \leq N$, $x \rightarrow x_0$ 和 $t \rightarrow 0$ 时, $x + 2c\eta\sqrt{t} \rightarrow x_0$. 另外由 $\phi(x)$ 的连续性, 对上述 $\varepsilon > 0$, 可找到 $\delta > 0$, 当

$$|x + 2c\eta\sqrt{t} - x_0| \leq \delta$$

时, 成立

$$|\phi(x + 2c\eta\sqrt{t}) - \phi(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{3},$$

所以

$$\begin{aligned} |u(x, t) - \phi(x_0)| &\leq \frac{2\varepsilon}{3} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-N}^N \frac{\varepsilon}{3} e^{-\eta^2} d\eta \\ &< \frac{2\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

即当 $|\eta| \leq N$, $x \rightarrow x_0$ 和 $t \rightarrow 0$ 时, $u(x, t) \rightarrow \phi(x_0)$. 因此当 $\phi(x)$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上的有界连续函数时, 式 (8.1.15) 给出了问题 (8.1.16) 的古典解. 定理证毕.

类似地, 可以证明由式 (8.1.14) 定义的函数 $u(x, t)$ 是一维非齐次热传导方程初值问题 (8.1.13) 的古典解, 证明留给读者.

下面讨论初值问题 (8.1.13) 解的唯一性和连续依赖性.

定理 8.1.4 初值问题 (8.1.13) 的解, 如果存在有界的古典解, 则必唯一且连续依赖于初始数据.

证 假设 $u_1(x, t)$ 和 $u_2(x, t)$ 是问题 (8.1.13) 的两个有界的古典解, 记 $u(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$. 则 $u = u(x, t)$ 满足

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & -\infty < x < +\infty, \\ |u(x, t)| \leq 2B, & -\infty < x < +\infty, t \geq 0, \end{cases} \quad (8.1.18)$$

其中 B 是常数, 满足 $|u_i(x, t)| \leq B, i = 1, 2$.

任取 x_0, t_0 , 这里 $-\infty < x_0 < +\infty, t_0 > 0$. 记

$$R_L = \{(x, t) | |x - x_0| \leq L, 0 \leq t \leq t_0\},$$

以及 Γ_L 为 R_L 的抛物边界, 其中 L 为任意正数, R_L 所代表的区域见图 8.2.

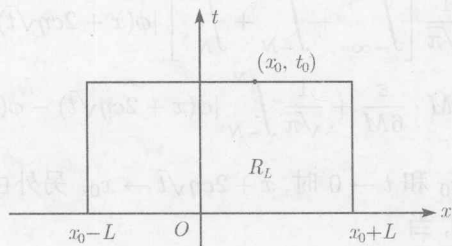


图 8.2

我们引入辅助函数

$$v(x, t) = \frac{B}{L^2} [2(x - x_0)^2 + 4c^2 t].$$

容易验证 $v(x, t)$ 在 R_L 上连续, 在 $R_L \setminus \Gamma_L$ 上满足式 (8.1.18) 中的方程. 进一步可得

$$v(x, 0) = \frac{2B}{L^2} (x - x_0)^2 \geq 0 = u(x, 0), \quad -L \leq x - x_0 \leq L,$$

$$v(x_0 \pm L, t) \geq 2B \geq u(x_0 \pm L, t), \quad t \geq 0.$$

因此由极值原理, 得

$$u(x, t) \leq v(x, t), \quad (x, t) \in R_L,$$

即

$$u(x, t) \leq v(x, t) = \frac{B}{L^2} [2(x - x_0)^2 + 4c^2 t], \quad (x, t) \in R_L.$$

类似地, 可以得到

$$u(x, t) \geq -v(x, t) = -\frac{B}{L^2} [2(x - x_0)^2 + 4c^2 t], \quad (x, t) \in R_L,$$

所以

$$|u(x, t)| \leq v(x, t) = \frac{B}{L^2} [2(x - x_0)^2 + 4c^2 t], \quad (x, t) \in R_L.$$

特别地

$$|u(x_0, t_0)| \leq \frac{4B}{L^2} c^2 t_0, \quad (x, t) \in R_L.$$

令 $L \rightarrow \infty$ 得 $u(x_0, t_0) = 0$, 即 $u_1(x_0, t_0) = u_2(x_0, t_0)$. 由于 (x_0, t_0) 是任意的, 我们得到

$$u_1(x, t) = u_2(x, t), \quad x \in \mathbb{R}^1, t \geq 0,$$

所以解是唯一的.

为了证明解的稳定性, 只需证明当 $|\phi(x)| < \eta$ 时, 可以得到 $|u(x, t)| < \eta$, $x \in \mathbb{R}^1, t \geq 0$.

事实上我们可以选取辅助函数

$$v(x, t) = \frac{B}{L^2} [2(x - x_0)^2 + 4c^2 t] + \eta.$$

同前面的证明类似, 我们可以推得

$$|u(x, t)| \leq v(x, t) = \frac{B}{L^2} [2(x - x_0)^2 + 4c^2 t] + \eta, \quad x \in \mathbb{R}^1, t \geq 0.$$

令 $L \rightarrow \infty$, 得

$$|u(x, t)| < \eta, \quad x \in \mathbb{R}^1, t \geq 0.$$

这就证明了解的稳定性.

注 8.1.3 F. John 在 *Partial Differential Equations* (Springer-Verlag, 1978) 中推广了定理 8.1.4 的结果. 他证明了如果问题的解 $u(x, t)$ 满足

$$|u(x, t)| < M e^{ax^2}, \quad x \in \mathbb{R}^1, 0 \leq t \leq T,$$

则解是唯一的, 这里常数 $M > 0, a > 0, T > 0$.

8.2 拉普拉斯方程的极值原理和应用

在第 5 章里, 我们介绍了调和方程 (即拉普拉斯方程) 和调和函数的基本概念和性质. 在这一节里, 我们讨论调和函数的另一个重要性质, 即极值原理.

从物理上看, 一个调和函数可以表示稳定温度场. 当内部无热源时, 物体内部的温度分布不可能在内部有最高点和最低点. 否则热量就要从温度高处向温度低处流动. 这种现象在数学上的反映就是一个区域 Ω 上的调和函数不可能在区域内部达到极值, 除非它恒等于常数.

定理 8.2.1(极值原理) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 且满足

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0, \quad (x, y, z) \in \Omega, \quad (8.2.1)$$

则 u 在边界 $\partial\Omega$ 上达到 $\bar{\Omega}$ 上的最大值和最小值, 即

$$\max_{\bar{\Omega}} u(x, y, z) = \max_{\partial\Omega} u(x, y, z), \quad \min_{\bar{\Omega}} u(x, y, z) = \min_{\partial\Omega} u(x, y, z). \quad (8.2.2)$$

证 用反证法. 记 β 是 u 在边界 $\partial\Omega$ 上的最大值. 设 u 在闭区域 $\bar{\Omega}$ 上的最大值 α 在 Ω 的内部点 $M_0 = M_0(x_0, y_0, z_0)$ 达到, 记 $\alpha = u(x_0, y_0, z_0)$. 显然 $\alpha \geq \beta$. 如果 $\alpha > \beta$, 我们引进辅助函数

$$v(x, y, z) = u(x, y, z) + \frac{\alpha - \beta}{4R^2} [(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2], \quad (8.2.3)$$

其中 R 是闭区域 $\bar{\Omega}$ 的直径. 注意到

$$v(x_0, y_0, z_0) = u(x_0, y_0, z_0) = \alpha$$

和在边界 $\partial\Omega$ 上, 有

$$v(x, y, z) \leq \beta + \frac{\alpha - \beta}{2} < \alpha.$$

这表明函数 $v(x, y, z)$ 在区域 Ω 内部的某一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 上达到最大值. 在该点处,

$$\Delta v = v_{xx} + v_{yy} + v_{zz} = \Delta u + \frac{3}{2} \frac{\alpha - \beta}{R^2} = \frac{3(\alpha - \beta)}{2R^2} > 0. \quad (8.2.4)$$

但在 M_1 处, 由微积分知识得

$$v_{xx} \leq 0, \quad v_{yy} \leq 0, \quad v_{zz} \leq 0,$$

即 $\Delta v \leq 0$, 这同式 (8.2.4) 矛盾. 所以 $\alpha = \beta$, 即

$$\max_{\bar{\Omega}} u(x, y, z) = \max_{\partial\Omega} u(x, y, z).$$

把上述结果用于调和函数 $-u$, 得

$$\min_{\bar{\Omega}} u(x, y, z) = \min_{\partial\Omega} u(x, y, z),$$

这就完成了定理 8.2.1 的证明.

从定理 8.2.1 的证明, 可以得到

注 8.2.1 设 $u \in C^2(\Omega)$, 且 $\Delta u > 0$ (或 $\Delta u < 0$), 则 u 不可能在 Ω 内达到最大 (最小) 值.

利用区域的连通性和比较深刻些的微积分知识, 可以证明

定理 8.2.2 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一有界连通区域. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, 且在 Ω 上, $\Delta u \geq 0$, 那么, 或者 u 恒为常数, 或者

$$u(\xi, \eta, \zeta) < \max_{\partial\Omega} u(x, y, z), \quad \forall (\xi, \eta, \zeta) \in \Omega.$$

下面利用极值原理来讨论调和方程的第一边值问题解的唯一性和稳定性.

定理 8.2.3 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一有界区域, 其边界 $\partial\Omega$ 光滑. 如果泊松方程的狄利克雷内问题

$$\begin{cases} \Delta u = g(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega, \\ u(x, y, z) = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases} \quad (8.2.5)$$

在函数空间 $C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 中存在解, 则必唯一, 且连续依赖于边界数据.

证 设 u_1, u_2 是问题 (8.2.5) 的两个解, 那么函数 $u = u_1 - u_2$ 满足

$$\Delta u = 0, \quad (x, y, z) \in \Omega; \quad u(x, y, z) = 0, \quad (x, y, z) \in \partial\Omega.$$

由定理 8.2.1, 在 Ω 上, $u = 0$. 所以问题 (8.2.5) 的解是唯一的. 下面证明解对边界数据的稳定性.

设 u_1 和 u_2 是定解问题 (8.2.5) 分别对应于边值 f_1 和 f_2 的两个解, 则函数 $u = u_1 - u_2$ 满足

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y, z) \in \Omega, \\ u(x, y, z) = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中 $f(x, y, z) = f_1(x, y, z) - f_2(x, y, z)$.

假定在边界 $\partial\Omega$ 上, $|f(x, y, z)| < \varepsilon$, 那么由定理 8.2.1, 对任意 $(x, y, z) \in \Omega$, 成立

$$-\varepsilon < \min_{\partial\Omega} (f_1 - f_2) = \min_{\partial\Omega} u \leq u(x, y, z) \leq \max_{\partial\Omega} u = \max_{\partial\Omega} (f_1 - f_2) < \varepsilon.$$

即对任意 $(x, y, z) \in \bar{\Omega}$, $|u(x, y, z)| < \varepsilon$. 所以定解问题 (8.2.5) 的解连续依赖于所给的边界数据. 定理证毕.

注 8.2.2 对于无界区域上的边值问题, 一般要在无穷远处附加另外条件, 才能保证其解的唯一性. 比如, 函数 $u_1 \equiv 1$ 和 $u_2 = r^{-1}$ 都满足边值问题:

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0, & r > 1, \\ u(x, y, z) = 1, & r = 1, \end{cases} \quad (8.2.6)$$

其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 显然定解问题 (8.2.6) 的解不唯一.

定理 8.2.4 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域, 其边界 $\partial\Omega$ 光滑. 记 $\Omega^c = \mathbb{R}^3 \setminus \Omega$ 是 Ω 的补区域, 那么泊松方程的狄利克雷外问题

$$\begin{cases} \Delta u = g(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega^c, \\ u(x, y, z) = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \partial\Omega, \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = a \end{cases} \quad (8.2.7)$$

在 $C^2(\Omega^c) \cap C(\overline{\Omega^c})$ 中的解必唯一, 且连续依赖于边界数据, 这里 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, a 为给定的常数.

证 设 u_1 和 u_2 是问题 (8.2.7) 的两个解, 那么函数 $u = u_1 - u_2$ 是问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & (x, y, z) \in \Omega^c, \\ u(x, y, z) = 0, & (x, y, z) \in \partial\Omega, \\ \lim_{r \rightarrow \infty} u(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (8.2.8)$$

的解. 由式 (8.2.8) 得, 对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $R > 0$, 当 $r = r_{AM} \geq R$ 时, $|u(M)| < \varepsilon$, 这里点 $A \in \Omega$ 且固定 (图 8.3).

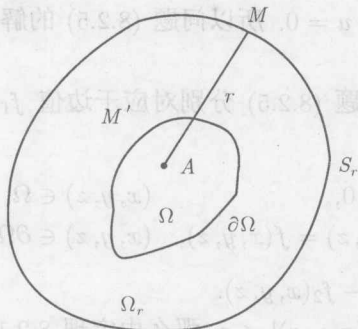


图 8.3

设 S_r 表示中心在点 A 、半径为 r 的球面, Ω_r 表示以 S_r 和 $\partial\Omega$ 为边界的区域.

由于 u 在 Ω_r 内调和, 且在边界 $\partial\Omega$ 上, $u = 0$, 而在 S_r 上, $|u| < \varepsilon$. 所以根据定理 8.2.1, 得到

$$|u(M')| < \varepsilon, \quad M' \in \Omega_r.$$

因为 ε 是任意小的, 所以在 Ω_r 上, $u = 0$, 即 $u_1 = u_2$. 由于 r 可以充分大, 故成立

$$u(M) = 0, \quad M \in \Omega^c.$$

类似地可证明狄利克雷外问题的解是稳定的 (留作习题). 定理证毕.

利用定理 8.2.1, 我们还可以证明

定理 8.2.5 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域, 其边界 $\partial\Omega$ 光滑. 设函数列 $u_m \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, $m = 1, 2, \dots$, 且在 Ω 内调和. 那么, 如果在边界 $\partial\Omega$ 上, $\{u_m\}$ 一致收敛, 则在它在整个区域 $\bar{\Omega}$ 上也一致收敛.

证 因为函数列 $\{u_m\}$ 在 $\partial\Omega$ 上一致收敛, 那么它是一个柯西列, 即对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得当 $m, n > N$

$$|u_m(x, y, z) - u_n(x, y, z)| < \epsilon, \quad (x, y, z) \in \partial\Omega.$$

由于函数 $u_n(x, y, z) - u_m(x, y, z)$ 也在 Ω 上调和, 故由定理 8.2.1 得

$$|u_m(x, y, z) - u_n(x, y, z)| < \epsilon, \quad (x, y, z) \in \bar{\Omega}.$$

这说明函数列 $\{u_m\}$ 是 Ω 中的柯西列, 由连续函数空间 $C(\bar{\Omega})$ 的完备性, $\{u_m\}$ 在 $\bar{\Omega}$ 上也一致收敛. 证毕.

注 8.2.3 在本节中, 我们假定 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的区域. 事实上, 可以类似地证明定理 8.2.1~8.2.5 对一般的 $\mathbb{R}^n$ 中的区域 Ω 也是成立的.

习 题 8

1. 设 $u = u(x, t)$ 是初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + bu, & 0 < x < L, 0 < t < T, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = p(t), \quad u(L, t) = q(t), & 0 \leq t \leq T \end{cases}$$

的解, 其中 b 为常数, $|p(t)| \leq B, |q(t)| \leq B, |f(x)| \leq M$. 证明

$$|u(x, t)| \leq \max\{Me^{bt}, Be^{bt}\}, \quad (x, t) \in [0, L] \times [0, T].$$

由此建立上述初边值问题解的唯一性和对初值和边界数据的连续依赖性.

2. 对二维热传导方程

$$u_t = c^2(u_{xx} + u_{yy}),$$

试建立同定理 8.1.1 类似的极值原理, 并由此证明二维热传导方程的初边值问题解的唯一性和稳定性.

3. 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界区域, $u = u(x, y, t)$ 满足

$$u_t - u_{xx} - u_{yy} + \alpha u_x + \beta u_y \geq 0, \quad (x, y) \in \bar{\Omega}, t \geq 0$$

以及

$$u(x, y, 0) \geq 0, \quad (x, y) \in \overline{\Omega},$$

其中 α 和 β 是常数. 证明

$$u(x, y, t) \geq 0, \quad (x, y) \in \overline{\Omega}, \quad t \geq 0.$$

进一步, 如果 $u(x, y, 0) > 0, (x, y) \in \overline{\Omega}$, 则

$$u(x, y, t) > 0, \quad (x, y) \in \overline{\Omega}, \quad t \geq 0.$$

4. 利用证明热传导方程极值原理的方法, 证明满足二维调和方程

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad (x, y) \in \Omega$$

的函数 u 在有界闭区域 $\overline{\Omega}$ 上的最大(小)值不会超过它在边界 $\partial\Omega$ 上的最大(小)值. 这里 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑.

5. 设 $u = u(x, t) \in C^{2,1}(Q) \cap C(\overline{Q})$ 且满足

$$u_t - a^2 u_{xx} + cu \leq 0, \quad (x, t) \in Q,$$

其中 $c \geq 0$. 试证明: 如果 u 在 $\overline{Q}$ 上存在非负最大值, 则 u 必在抛物边界 Γ 上达到它在 $\overline{Q}$ 上的非负最大值.

6. 证明半无界区域上的初边值问题

$$\begin{cases} u_t - a^2 u_{xx} = f(x, t), & 0 < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & 0 \leq x < +\infty, \\ u(0, t) = p(t), & t \geq 0 \end{cases}$$

的有界解是唯一的, 这里假设 $f(x, t), \phi(x), p(t)$ 都是有界连续函数.

7. 证明三维调和方程狄利克雷外问题 (8.2.7) 的解对边界数据的稳定性.

8. 设函数 $u = u(x, y)$ 满足

$$u_{xx} + u_{yy} + cu = 0, \quad (x, y) \in \Omega,$$

其中常数 $c < 0$. 试证明它的解也满足极值原理, 即 u 不能在 Ω 的内部达到正的最大值或负的最小值.

9. 举例说明, 当 $c > 0$ 时, 方程

$$u_{xx} + u_{yy} + cu = 0, \quad (x, y) \in \Omega$$

极值原理不成立, 由此说明狄利克雷内边值问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + cu = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ u(x, y) = 0, & (x, y) \in \partial\Omega \end{cases}$$

可能有非零解存在.